

FEED DE NOTÍCIAS INTELIGENTE E PERSONALIZADO

Trabalho Prático – MPEI 2025/2026

Murilo Frezzato (125487)
David Monteiro (125793)

ÍNDICE

1.O Problema do Excesso de Informação

2.Módulo 1: Bloom Filter

3.Módulo 2: Naïve Bayes

4.Módulo 3: MinHash

5.Detalhes da Demonstração Conjunta

6.Fluxo do Feed

7.Demonstração

8.Conclusão

PROBLEMA DO EXCESSO DE INFORMAÇÃO

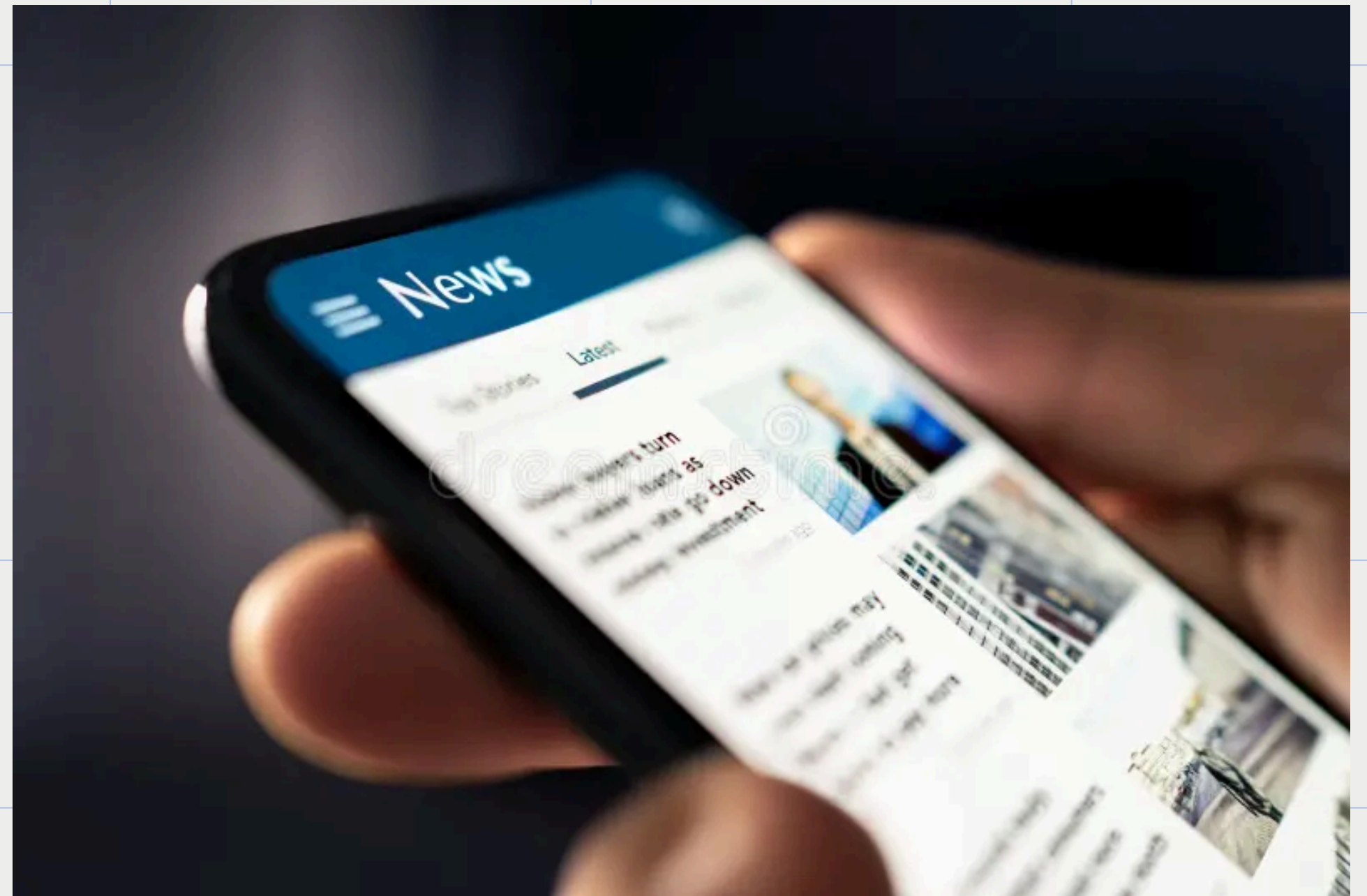
- Milhares de notícias são publicadas na internet a cada minuto
- Grande dificuldade em garantir que o utilizador vê apenas o que lhe interessa
- Excesso de conteúdos repetidos e ecrãs poluídos por artigos idênticos
- Solução: Criar um sistema inteligente que organiza, limpa e escolhe as notícias automaticamente



171588907

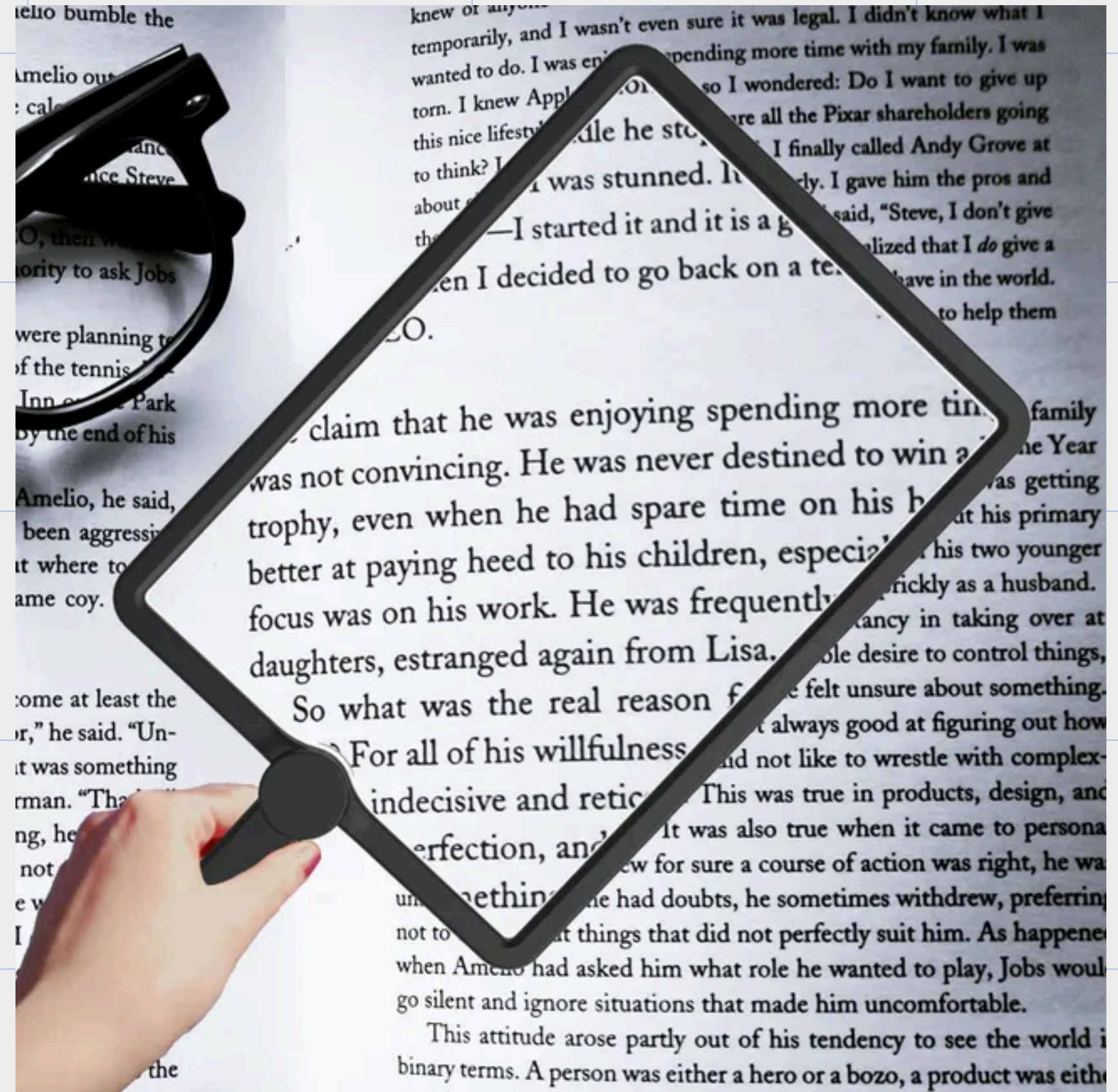
BLOOM FILTER

- Atua como a memória de longo prazo do sistema
- Guarda a lista de todas as notícias que o utilizador já leu no passado
- Consegue responder de forma instantânea se uma notícia é totalmente nova ou repetida
- Consome uma quantidade de memória mínima e fixa



NAÏVE BAYES

- Classificador do sistema
- Analisa o texto do título e descobre o assunto principal da notícia
- Organiza os conteúdos de forma automática em quatro pastas: Mundo, Desporto, Economia ou Ciência
- Limpa o ruído do texto e ignora palavras vazias e conectores que não ajudam na classificação



MINHASH

- Detetor de cópias e plágio do sistema
- Converte os títulos em pequenos blocos de texto para comparar semelhanças
- Consegue cruzar centenas de notícias ao mesmo tempo com grande velocidade
- Serve para descobrir se dois jornais concorrentes estão a falar exatamente do mesmo evento



DETALHES DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA

- Junta os três módulos num único circuito de processamento contínuo
- Simula a chegada de notícias em tempo real, tal como acontece num telemóvel comum
- Sistema foi treinado inicialmente com 1500 notícias reais do dataset para ganhar conhecimento
- Inicializa o histórico simulando que o utilizador já leu as primeiras 50 notícias
- Foram criados 15 cenários práticos para testar a reação do feed a rasteiras e ruídos textuais



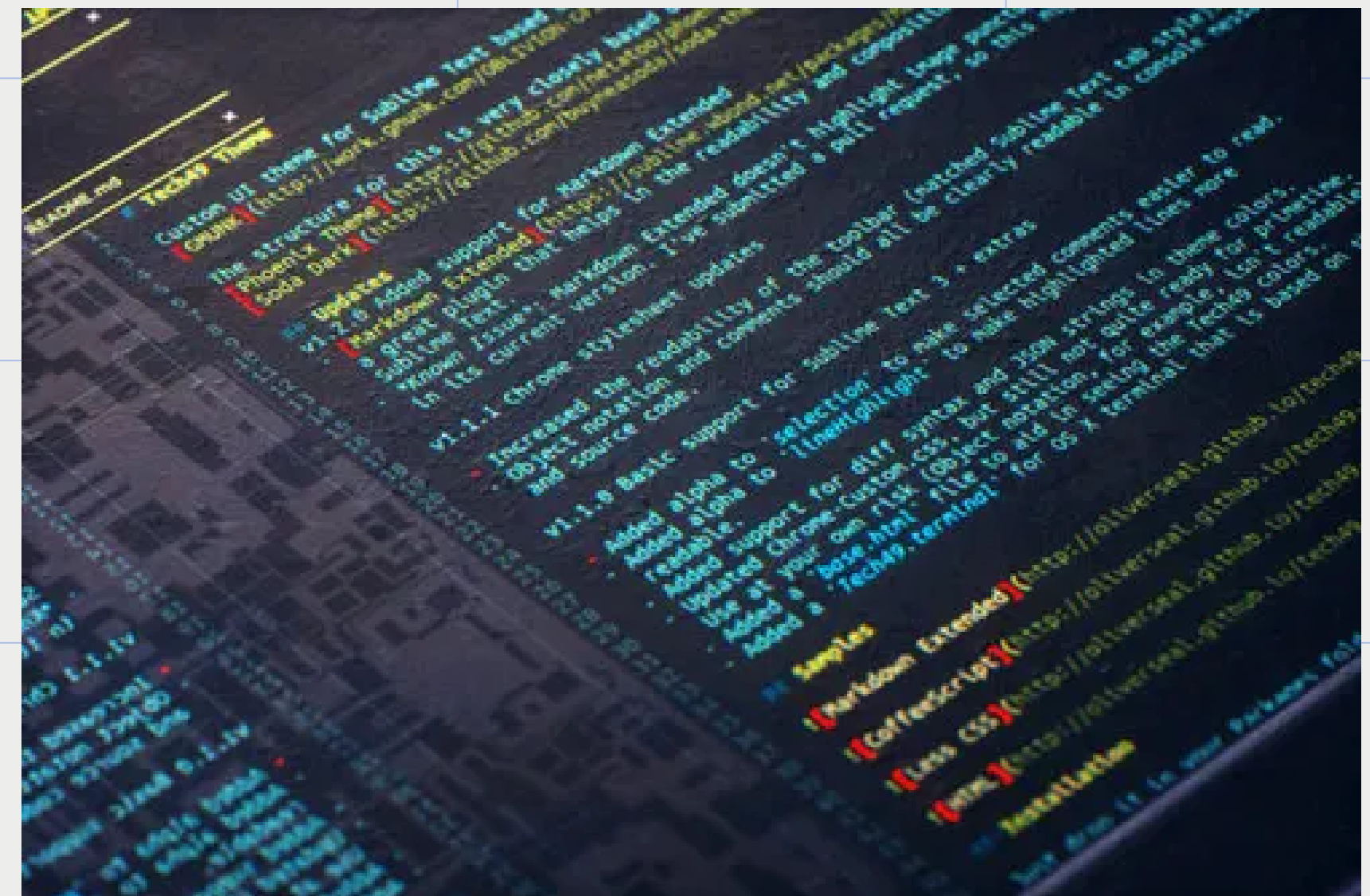
O FLUXO DO FEED - BLOOM FILTER

- A notícia chega da internet e entra na primeira linha de defesa
- O Filtro de Bloom verifica o histórico pessoal de leitura do utilizador
- Se a notícia exata já foi lida no passado, é bloqueada e descartada imediatamente
- Se for uma notícia inédita, avança para a fase seguinte



O FLUXO DO FEED - NAÏVE BAYES

- A notícia inédita chega à segunda fase para ser etiquetada por assunto
- O classificador analisa o vocabulário e decide em qual gaveta temática o artigo deve entrar
- Se o título for demasiado curto ou confuso, o sistema deteta a falta de dados
- Nestes casos de dúvida, coloca um aviso de conteúdo no ecrã mas autoriza a publicação



O FLUXO DO FEED - MINHASH

- A notícia chega à última barreira antes de ser exibida no ecrã do utilizador
- O MinHash compara o tema do artigo com todas as notícias já publicadas na sessão atual
- Se detetar que o assunto já está no ecrã, mesmo escrito por palavras diferentes, recusa a publicação
- Se o conteúdo for totalmente único, a notícia é publicada com sucesso e o histórico é atualizado



DEMONSTRAÇÃO

CONCLUSÃO

- Os três algoritmos probabilísticos funcionam em perfeita harmonia no mundo real
- O sistema provou ser rápido, inteligente e muito económico no uso de recursos do computador
- Cada módulo compensa as fraquezas do outro, criando uma proteção robusta contra a poluição visual
- Projeto validou na prática todos os conceitos teóricos estudados ao longo do semestre na cadeira de MPEI

